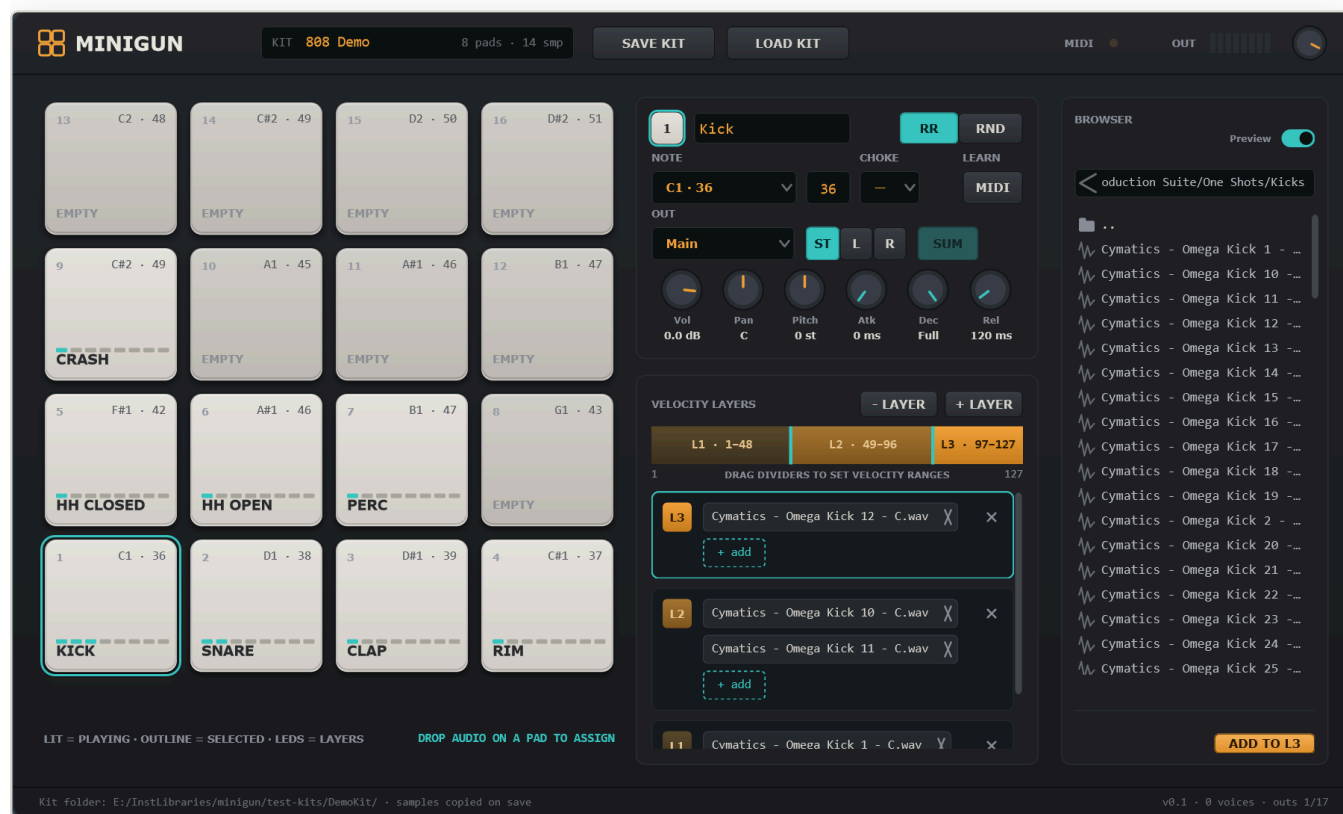


MINIGUN

# Minigun Drum Sampler

Інструкція користувача · VST3 і Standalone · версія 0.3



16 педів · велосіті-леєри · round-robin / random · портативні кіти · 17 стерео-виходів  
Windows 10/11, 64-bit. Зроблено на JUCE 8.

# 1. Що таке Minigun

---

Minigun — легкий драм-семплер у дусі апаратних педових драм-машин. Кожен із шістнадцяти педів — окремий інструмент: MIDI-нота, до восьми велосіті-леєрів і будь-яка кількість семплів у леєрі, які чергуються по колу (round-robin) або випадково. У кожного педа власні гучність, панорама, висота, обвідна, choke-група і вихідна шина, тож весь кіт можна звести в DAW на окремих треках.

Кіти **портативні**: при збереженні Minigun копіює всі семпли в теку кіта і зберігає відносні шляхи, тому теку можна перенести в інший проєкт або на інший комп'ютер без зламаних посилань.

## Установка

- **VST3**: скопіюйте `Minigun.vst3` (усю теку) в `C:\Program Files\Common Files\VST3\` і пересканируйте плагіни в DAW. Плагін з'явиться як *VST3i: Minigun (Dallas Audio)*.
- **Standalone**: запустіть `Minigun.exe`. В *Options* → *Audio/MIDI settings* виберіть аудіопристрій і MIDI-вхід. У Standalone доступний лише вихід Main.

Standalone і DAW з ексклюзивним ASIO-драйвером не можуть одночасно користуватися одним аудіопристроєм. Якщо Standalone показує *0 voices* і метр не рухається — закрийте DAW або оберіть інший пристрій.

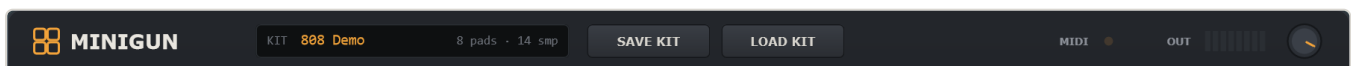
## 2. Огляд інтерфейсу



Фіксоване вікно 1200 × 720. Усе завжди на виду, нічого не приховано в меню.

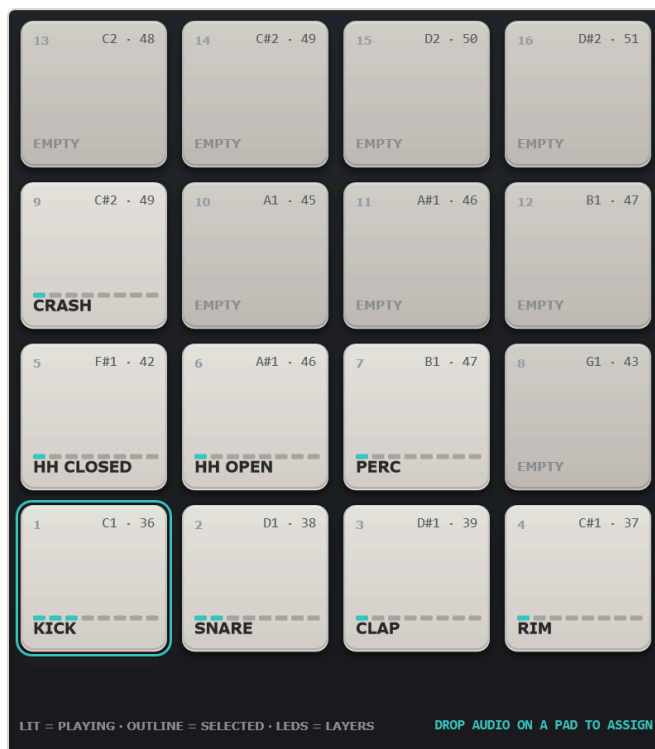
- 1 **Шапка** — назва кіта, Save / Load kit, індикатор MIDI, метр виходу, майстер-гучність.
- 2 **Педи** — 16 педів у порядку MPC (пед 1 знизу зліва, пед 13 зверху зліва). Клік грає, перетягнуті файли призначаються.
- 3 **Редактор педа** — усі параметри вибраного педа: назва, нота, choke, вихід, регулятори міксування й обвідної.
- 4 **Велосіті-леєри** — карта швидкостей вибраного педа і семпли в кожному леєрі.
- 5 **Браузер** — файловий браузер із миттєвим прослуховуванням; файли перетягуються на педи або в леєри.
- 6 **Футер** — тека кіта, активні голоси і скільки вихідних шин увімкнув хост.

## 3. Шапка



| Елемент           | Що робить                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей KIT       | Показує назву кіта, кількість педів із семплами і загальну кількість семплів. Назва береться з теки, у яку зберігаєте (кіт <i>Untitled Kit</i> перейменовується автоматично при першому збереженні).                                                                                             |
| SAVE KIT          | Зберігає кіт. Уперше відкривається вибір теки (за замовчуванням <code>Документи\Minigun Kits</code> ). Оберіть або створіть теку: Minigun запише туди <code>kit.json</code> і <b>скопіює всі семпли</b> в підтеку <code>samples\</code> . Якщо кіт уже має теку, збереження йде туди без запиту. |
| LOAD KIT          | Відкриває вибір теки. Оберіть теку з <code>kit.json</code> ; усі педи, лєсри й налаштування замінюються цим кітом.                                                                                                                                                                               |
| MIDI              | На мить спалахує амбером при кожній MIDI-ноті. Так можна переконатися, що DAW передає MIDI у плагін.                                                                                                                                                                                             |
| OUT               | Восьмисегментний стерео-пiкметр виходу плагіна (найгучніша з увімкнених шин). Бірюзові сегменти — норма, амбер — гаряче.                                                                                                                                                                         |
| Майстер-регулятор | Майстер-гучність, $-60 \dots +6$ dB. Це єдиний параметр, який автоматизується з DAW; усе інше належить кіту.                                                                                                                                                                                     |

## 4. Педи



Вибрано пед 1 (бірюзова рамка). Заповнені педи показують назву і по одному світлодіоду на леєр.

### Що показує пед

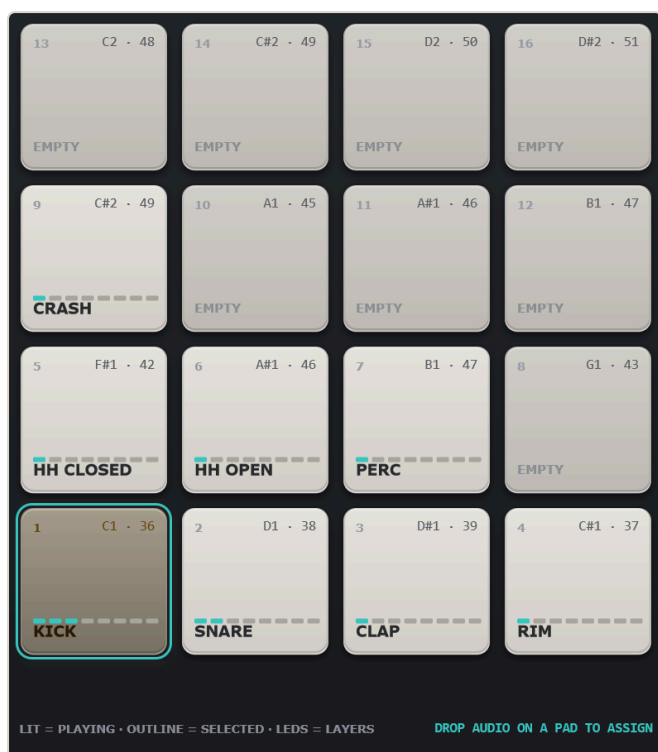
- **Номер** (зверху зліва) — пед 1...16 у порядку MPC.
- **Нота** (зверху справа) — MIDI-нота, що запускає пед, напр. `C1 · 36`.
- **Світлодіоди** — один увімкнений на кожен велосіті-леєр (до 8).
- **Назва** — назва пед або *EMPTY*.

### Стани пед

- ☐ **Порожній** — темніша «гума», без світлодіодів.
- ☐ **Заповнений** — світла «гума», світлодіоди показують кількість леєрів.
- ☒ **Вибраний** — бірюзова рамка; редактор і панель леєрів показують цей пед.
- ☐ **Грає** — пед спалахує кольором леєра, який зіграв (див. §6).

### Дії

- **Клік** по педу вибирає і грає його. Velocity залежить від висоти кліку: верхній край = 127, нижній = 1.
- **Перетягніть аудіофайли** з Провідника або з Браузера на пед. На порожньому педі вони стануть леєром 1 (1–127). На заповненому — новим верхнім леєром, що забирає верхню половину діапазону попереднього верхнього леєра. Кілька файлів разом потрапляють в один леєр.
- Пед без назви автоматично називається за першим семплом.



Тихий удар (леєр 1) підсвічує пед Kick темно-коричневим...



...сильний удар (леєр 3) — яскравим амбером. Кольори збігаються зі смугою леєрів у §6.

## 5. Редактор педа

---



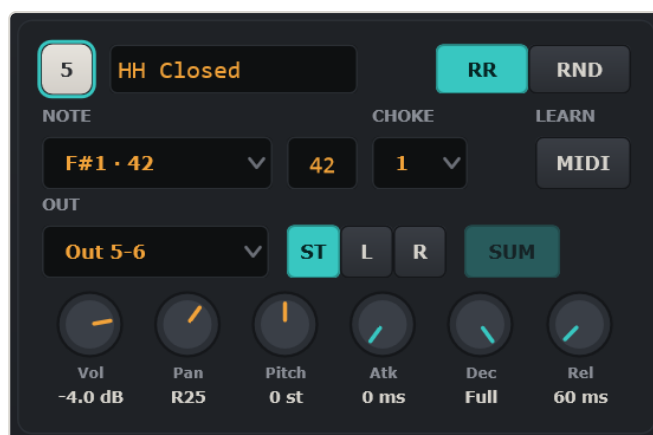
Редактор завжди показує вибраний пед (бейдж 1 = пед 1).

| Елемент       | Що робить                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бейдж + назва | Номер педа і редаговане поле назви. Клікніть, введіть текст, натисніть <b>Enter</b> . Назва відображається на педі.                                                                                                                                                      |
| RR / RND      | Як чергуються семпли всередині леєра. <b>RR</b> (round-robin) грає їх по порядку 1, 2, 3, 1...; <b>RND</b> обирає випадковий при кожному ударі. Кілька схожих семплів у леєрі дають природне звучання без ефекту «кулемета».                                             |
| NOTE          | MIDI-нота, що запускає пед. Оберіть її з дропдауну (усі 128 нот у форматі <b>C1 - 36</b> ) або введіть номер у поле поруч і натисніть <b>Enter</b> . Колесо миші над дропдауном змінює на півтон. Кілька педів можуть мати одну ноту — тоді вони грають разом.           |
| CHOKE         | Choke-група, — або 1...8. Педи однієї групи глушать одні одних: удар по одному миттєво обриває інші педи групи. Класика: закритий і відкритий хети у групі 1 — закритий зупиняє відкритий.                                                                               |
| LEARN / MIDI  | MIDI learn. Натисніть кнопку (вона підсвітиться бірюзовим) і вдарте клавішу чи пед на контролері: ця нота призначиться вибраному педу.                                                                                                                                   |
| OUT           | Вихідна шина педа: <b>Main</b> або одна з 16 стерео-пар <b>Out 1-2 ... Out 31-32</b> . Маршрутизація в DAW — у §9.                                                                                                                                                       |
| ST / L / R    | Сtereo чи моно вихід. <b>ST</b> подає пед на обидва канали пари з панорамою. <b>L</b> подає моно-сигнал лише на перший (непарний) канал, <b>R</b> — на другий (парний). У моно-режимі список OUT показує окремі канали ( <i>Main L, Out 3, ...</i> ), а Pan ігнорується. |
| SUM           | Лише для режимів L/R. Увімкнено: стерео-семпл сумується в моно $((L+R)/2)$ перед подачею на канал. Вимкнено: береться лише той канал семпла, що відповідає стороні. На моно-семпли не впливає.                                                                           |
| Vol           | Гучність педа, -60 ... +12 dB.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pan           | Панорама, L100 ... C ... R100 (constant power). У моно-режимах не використовується.                                                                                                                                                                                      |
| Pitch         | Транспозиція ресемплінгом, $\pm 12$ півтонів кроком 0,1. Додатні значення — коротше і яскравіше.                                                                                                                                                                         |
| Atk           | Атака, 0 ... 500 мс: наростання від початку семпла. 0 мс = природний транз'єнт.                                                                                                                                                                                          |
| Dec           | Decay / довжина утримання, 1 ... 5000 мс. Крайнє праве положення = <b>Full</b> : семпл грає до кінця. Менші значення обрізають хвіст і запускають release.                                                                                                               |
| Rel           | Release, 1 ... 2000 мс: згасання після закінчення decay або коли пед заглушено іншим педом його групи.                                                                                                                                                                   |

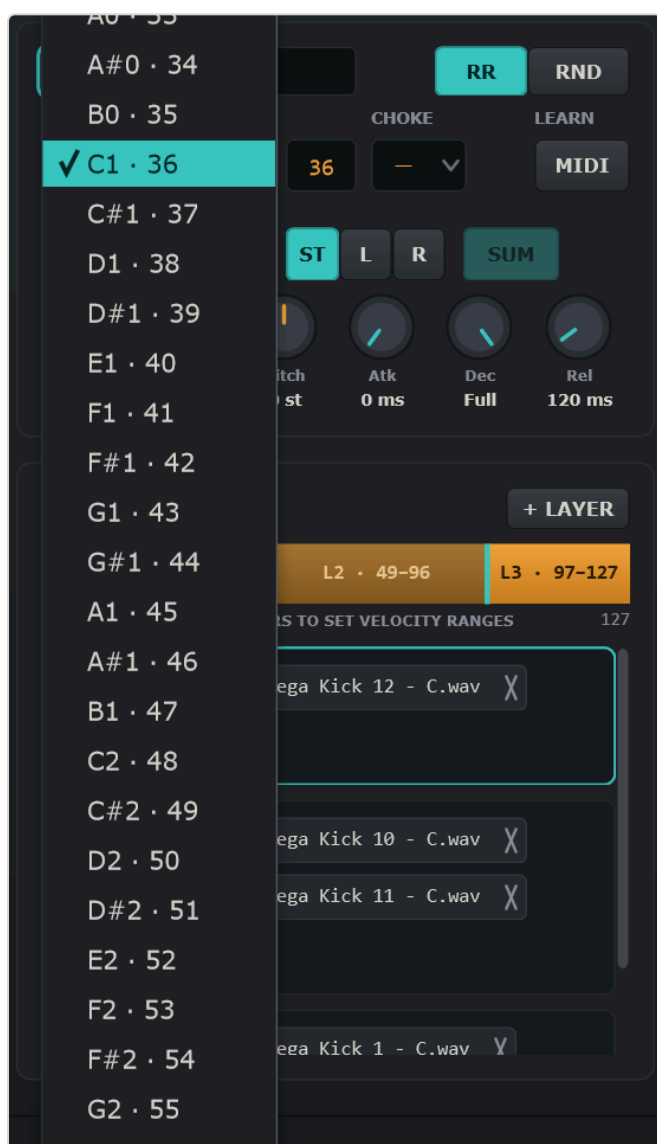




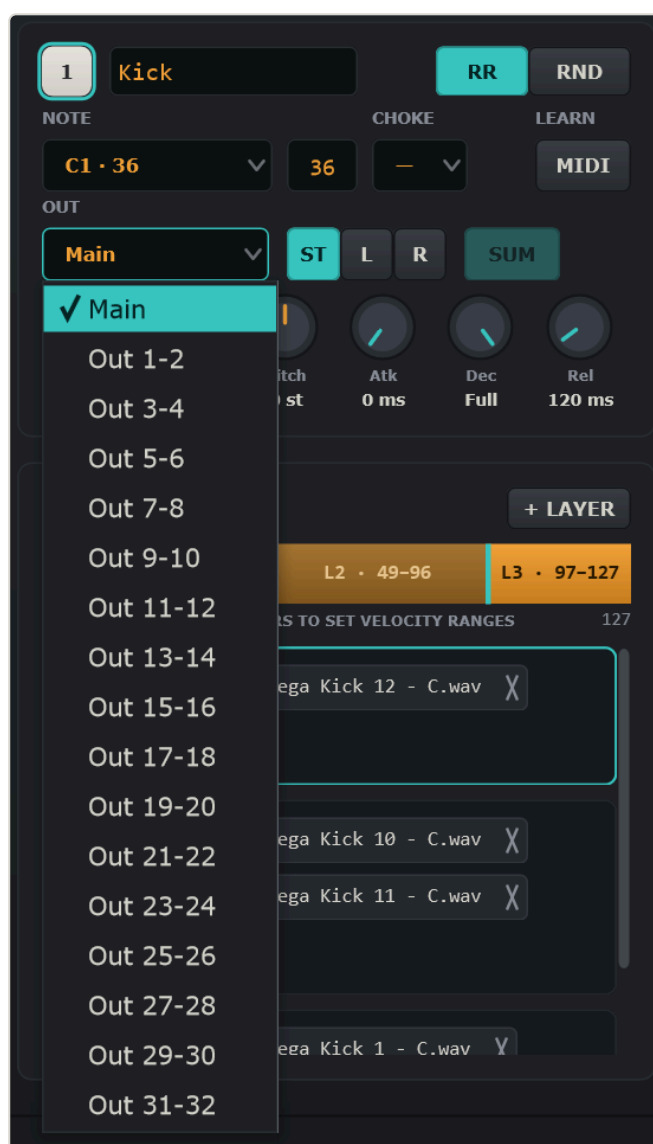
Пед Snare, направлений у стерео-пару *Out 1-2*.



Закритий хет: choke-група 1, панорама вправо, *Out 5-6*, короткий release 60 мс.

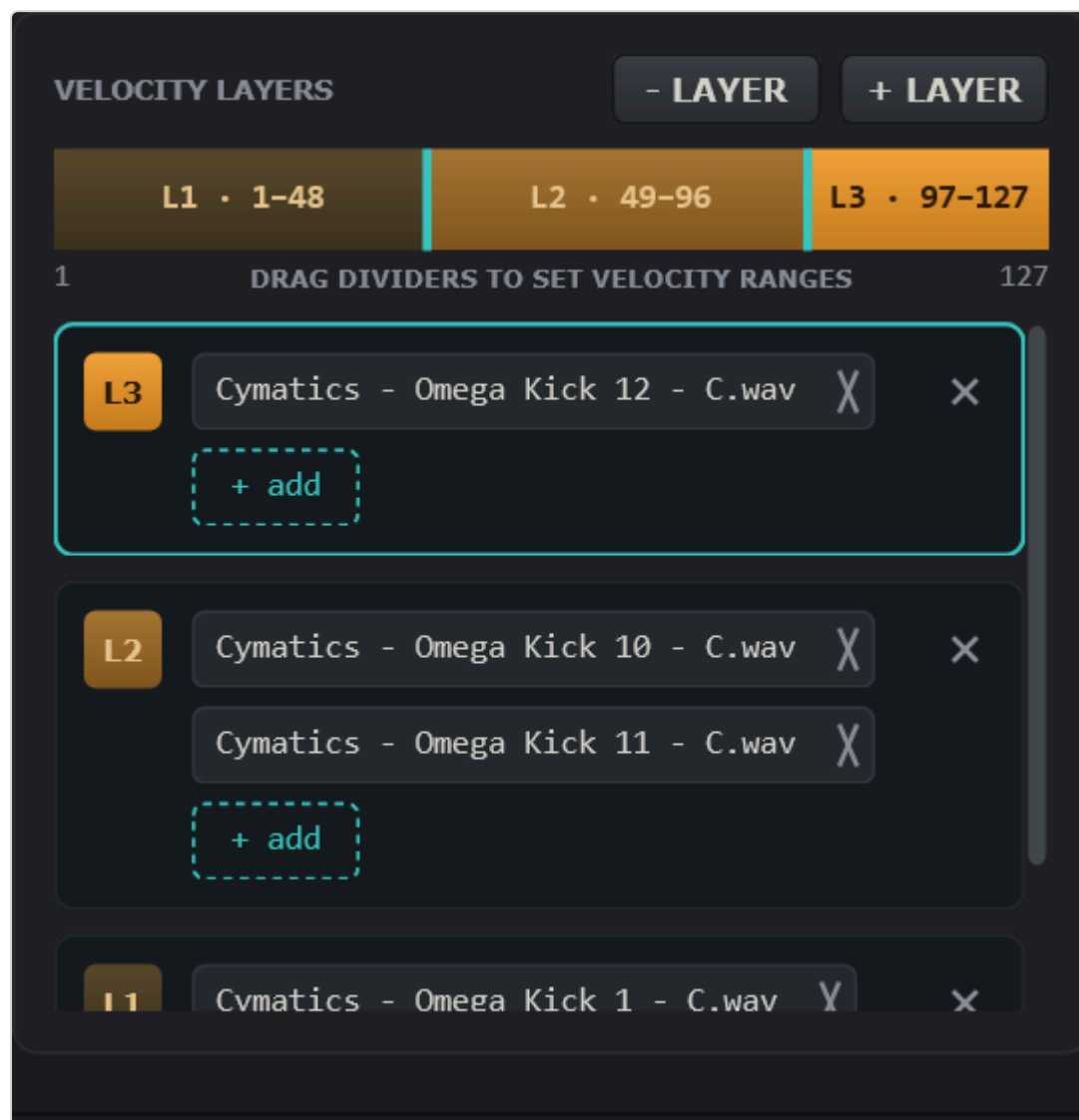


Дропдаун NOTE перелічує всі 128 нот із номерами.



Дропдаун OUT: Main і 16 стерео-пар.

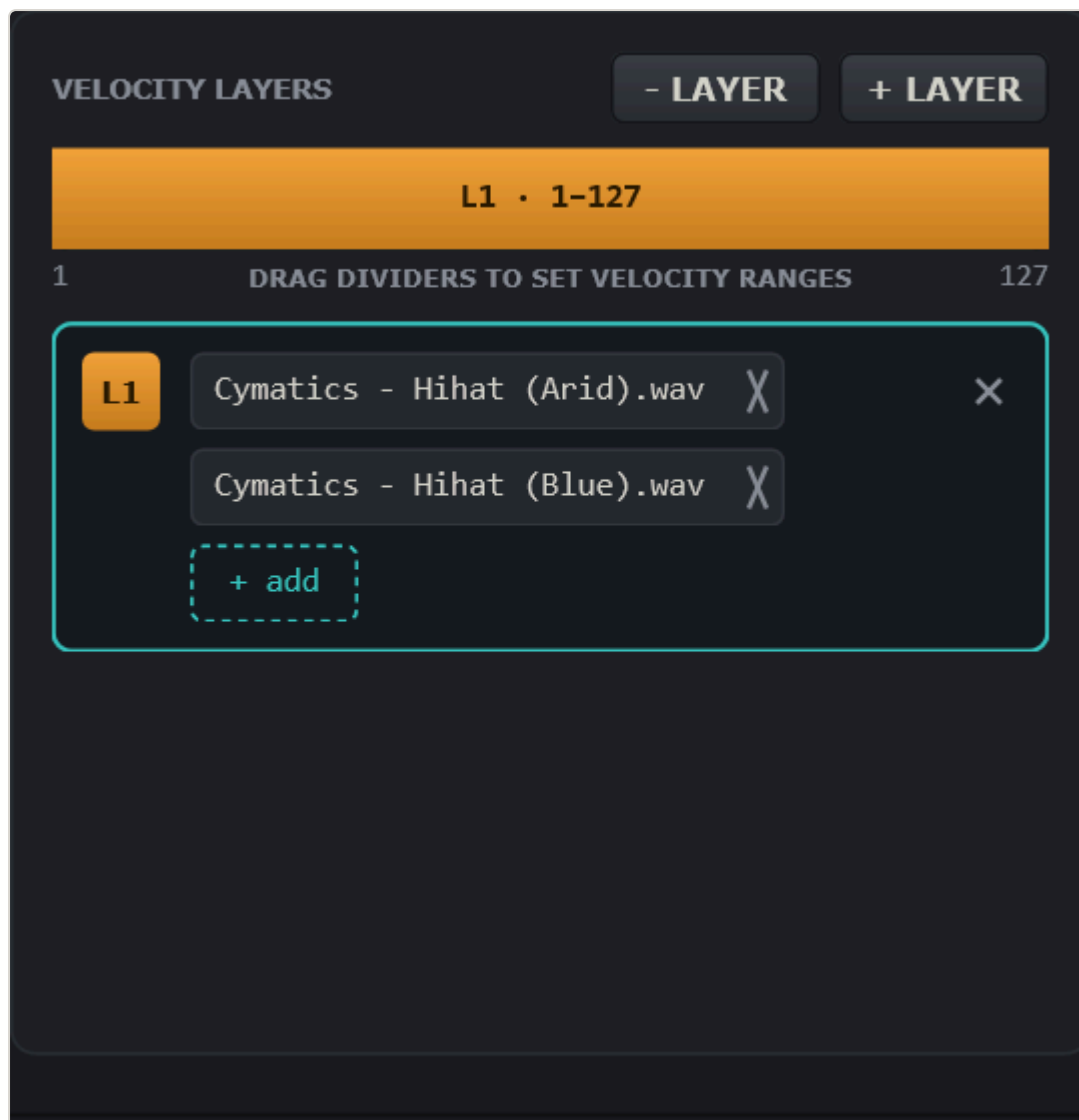
## 6. Велосіті-леєри



Три леєри на педі Kick. У леєрі 2 два семпли, що чергуються по колу.

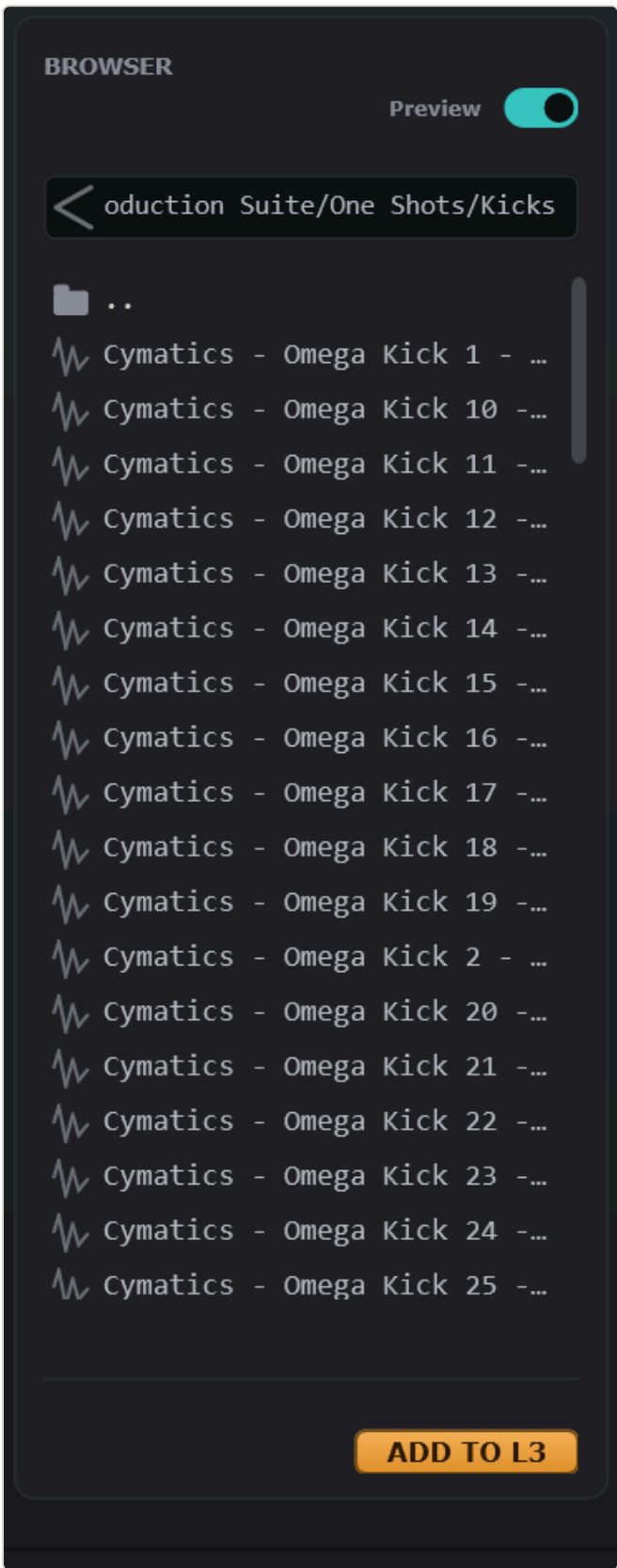
Велосіті-леєр — це діапазон швидкостей (1–127) зі власним списком семплів. Коли приходить нота, Minigun знаходить леєр, чий діапазон містить velocity, і обирає один із його семплів за правилом RR/RND педа. Леєри йдуть підряд і не перекриваються; панель сама тримає їх коректними.

| Елемент                | Що робить                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смуга діапазонів       | По одному кольоровому сегменту на леєр: від темного (тихо) до яскравого амберу (гучно). <b>Тягніть бірюзові розділювачі</b> , щоб змінити межі. <b>Клік усередині сегмента</b> прослуховує леєр: пед грає з velocity, що відповідає позиції кліку, тож леєр і правило RR/RND застосовуються так само, як для MIDI-ноти. |
| + LAYER                | Додає леєр зверху: поточний верхній леєр ділиться навпіл, і новий (порожній) забирає верхню частину. До 8 леєрів.                                                                                                                                                                                                       |
| Рядки леєрів           | По одному рядку на леєр, верхній перший. Кольоровий бейдж ( <i>L1, L2...</i> ) збігається зі смугою. Клік по рядку робить його <b>вибраним леєром</b> (бірюзова рамка): кнопка <i>ADD TO Lx</i> у Браузері та подвійні кліки додають файли саме в нього.                                                                |
| Чип семпла             | По одному чипу на семпл. <b>Клік</b> по назві — прослухати. <b>Клік x</b> — вилучити з леєра (файл на диску не чіпається).                                                                                                                                                                                              |
| + add                  | Відкриває діалог вибору файлів (кілька одразу) і додає їх у цей леєр.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| x (рядок) / – LAYER    | Видалення леєра: x у правому верхньому куті рядка видаляє цей леєр; – <b>LAYER</b> у заголовку панелі видаляє вибраний леєр. Правий клік по рядку дає той самий пункт <i>Delete layer</i> . Діапазон переходить сусідові знизу (або зверху для найнижчого); файли на диску не чіпаються.                                |
| Зона для перетягування | Файли з Провідника або Браузера можна кинути на рядок або на сегмент смуги (у цей леєр) чи будь-де в панелі (у вибраний леєр). Під час перетягування ціль підсвічується пунктирною бірюзовою рамкою.                                                                                                                    |



Один леєр на весь діапазон із двома семплами хета: кожен удар чергує їх.

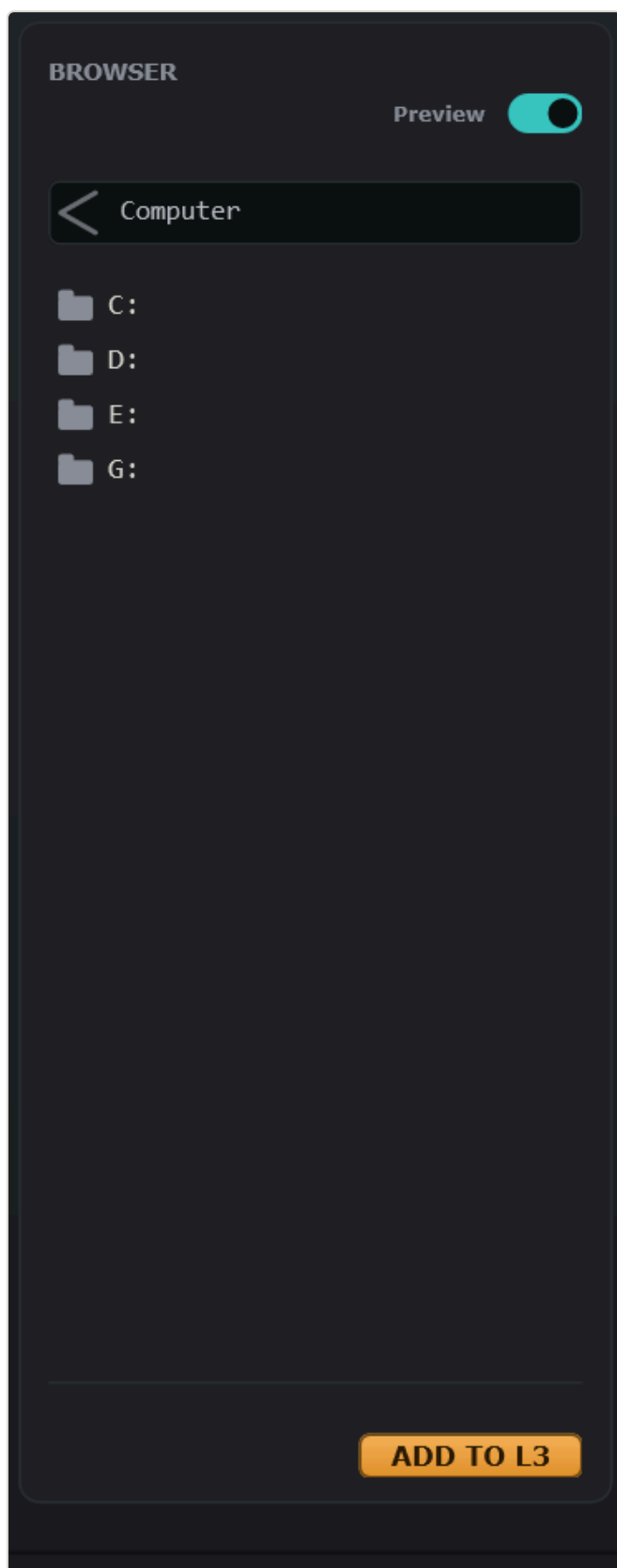
## 7. Браузер



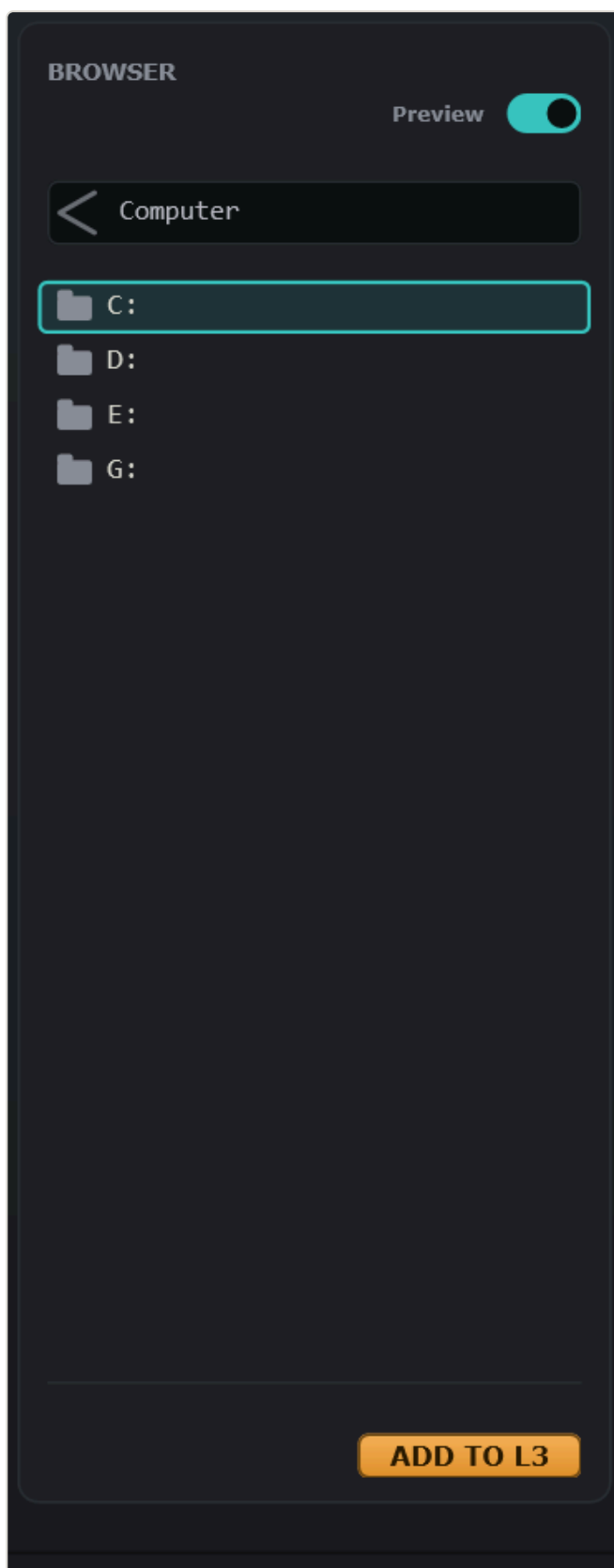
Аудіофайли позначені хвилею; той, що грає, — трикутником. Унизу — хвиля і формат вибраного файлу.

| Елемент      | Що робить                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preview      | Увімкнено — одинарний клік по файлу програв його через вихід Main плагіна. Вимкніть, щоб переглядати мовчки.                                                                           |
| ◀ (стрілка)  | На теку вгору. З кореня диска відкриває рівень <i>Computer</i> зі всіма дисками.                                                                                                       |
| Поле шляху   | Показує поточну теку. Клікніть, введіть шлях до теки чи аудіофайлу і натисніть <b>Enter</b> . Шлях до файлу відкриє його теку і виділить файл. <b>Esc</b> повертає попереднє значення. |
| Рядок теки   | Одинарний клік обрамлює теку; подвійний клік або <b>Enter</b> відкриває.                                                                                                               |
| Рядок файлу  | Одинарний клік вибирає і прослуховує. Подвійний клік або <b>Enter</b> додає файл у вибраний леєр вибраного педа. Рядок можна перетягнути на пед або в панель леєрів.                   |
| Хвиля + інфо | Огляд вибраного файлу: частота дискретизації, розрядність, тривалість.                                                                                                                 |
| ADD TO Lx    | Додає вибраний файл у леєр x вибраного педа (x = леєр, вибраний у §6).                                                                                                                 |

Формати: WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3, WMA.  
Остання тека запам'ятовується між сесіями.



Рівень *Computer* показує всі диски.



Клікнута тека отримує бірюзову рамку; подвійний клік відкриває її.

## Навігація

| Дія                                                                                                                                                                                             | Результат                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Backspace</b>                                                                                                                                                                                | На рівень вгору.                                           |
| Бічні кнопки миші Back / Forward                                                                                                                                                                | Назад / вперед по історії тек (коли курсор над браузером). |
| <b>Alt</b> +  / <b>Alt</b> +  | Назад / вперед по історії.                                 |
| <b>Enter</b>                                                                                                                                                                                    | Відкрити обрамлену теку або додати вибраний файл.          |
|  /                            | Рух по списку.                                             |

## 8. Кіти: збереження, завантаження, перенесення

Кіт — це тека. **SAVE KIT** створює таку структуру:

```
Мій кіт\
  kit.json      усі налаштування педів, леєри і посилання на семпли
  samples\
    kick_01.wav  кожен семпл кіта, скопійований сюди
    kick_02.wav
    ...
```

- Шляхи в `kit.json` відносні до теки кіта, тож теку можна заархівувати, перенести на інший диск чи комп'ютер і завантажити через **LOAD KIT** без втрачених файлів.
- Файли, що вже лежать у `samples\`, повторно не копіюються. Якщо два різні файли мають однакову назву, другий отримує суфікс `_2`.
- Видалення чипа ніколи не видаляє файл із диска.
- У DAW весь кіт також зберігається в проєкті, тож проєкт відкривається рівно таким, як був, навіть без SAVE KIT. Зберігайте кіт, коли хочете використати його в іншому проєкті.

Якщо при завантаженні кіта або проєкту семпл не знайдено, пед зберігає налаштування, але цей семпл мовчить. Додайте файл знову з Браузера або замініть через + *add*.

## 9. Маршрутизація педів на окремі треки DAW

Minigun має **17 стерео-виходів**: Main і Out 1-2 ... Out 31-32 (34 канали). Кожен пед обирає свою шину дропдауном OUT і може подавати моно-сигнал на один канал режимами L / R.

### Приклад для REAPER

1. Вставте Minigun на трек. У вікні FX є кнопка на кшталт *2/34 out*.
2. Установіть кількість каналів треку (кнопка роутингу треку) — стільки, скільки потрібно, напр. 8 для Main + Out 1-2 + Out 3-4 + Out 5-6. REAPER увімкне рівно стільки шин плагіна; футер покаже *outs 4/17*.
3. У Minigun поставте Snare на *Out 1-2*, Clap на *Out 3-4*, хети на *Out 5-6*.
4. Створіть треки-приймачі: на новому треку додайте receive з треку Minigun з каналами-джерелами 3/4 для снейра, 5/6 для клепа, 7/8 для хетів. Або скористайтесь *Build multichannel routing for this plug-in* у вікні I/O плагіна.

В інших DAW усе так само: увімкніть додаткові виходи плагіна і направте кожну пару на свій трек. Пед, направлений на вихід, який хост не увімкнув, автоматично грає в Main, тож нічого не губиться.

### Моно-виходи

Щоб подати пед лише на один канал, оберіть пару в OUT і натисніть **L** (непарний канал) або **R** (парний). З увімкненим **SUM** стерео-семпл згортається в моно; з вимкненим — береться лише відповідна сторона семпла.



## 10. Покрокові приклади

---

### Кік із трьома велосіті-леєрами

1. Клікніть пед 1. У Браузері перейдіть до семплів кіка.
2. Подвійний клік по найтихішому семплу: він стає леєром 1 (1–127).
3. Натисніть + **LAYER**: зверху з'явиться леєр 2 (65–127). Подвійним кліком додайте туди середній семпл, потім другий середній — для round-robin.
4. Ще раз + **LAYER** і додайте найгучніший семпл у леєр 3.
5. Пересуньте розділювачі, напр. 1–48, 49–96, 97–127. Клікайте всередині сегментів, щоб прослухати кожен леєр.

### Закритий і відкритий хети, що глушать один одного

1. Киньте закритий хет на пед 5, відкритий — на пед 6.
2. На обох педах поставте **CHOKE** = 1.
3. Закритому хету дайте короткий **Rel** (близько 60 мс), щоб він чисто обрізав відкритий.

### Снейр на окремому треку мікшера

1. Виберіть пед снейра, поставте **OUT** = *Out 1-2*.
2. У DAW увімкніть другу пару виходів плагіна і направте канали 3/4 на новий трек.

### Моно-перкусія на канал 5

1. Виберіть пед, поставте **OUT** = *Out 5-6*, натисніть **L**: у списку тепер *Out 5*.
2. Лишіть **SUM** увімкненим, якщо семпл стерео і потрібні обидві сторони.

### Призначити пед контролера

1. Виберіть пед, натисніть **MIDI** (LEARN).
2. Вдарте по педу на контролері. Нота з'явиться в NOTE і на педі.

## 11. Гарячі клавіші та жести

| Де               | Жест                                                                  | Результат                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Пед              | Клік (зверху / знизу)                                                 | Гучно / тихо, вибрати пед                     |
| Пед              | Кинути файли                                                          | Новий леєр із цими файлами                    |
| Смуга діапазонів | Клік по сегменту                                                      | Прослухати леєр (діє RR/RND)                  |
| Смуга діапазонів | Тягнути розділювач                                                    | Змінити діапазони velocity                    |
| Рядок леєра      | × / правий клік, або – LAYER                                          | Видалити леєр                                 |
| Чип              | Клік / клік ×                                                         | Прослухати / вилучити семпл                   |
| Дропдаун NOTE    | Колесо миші                                                           | ±1 півтон                                     |
| Браузер          | <span>Backspace</span>                                                | На теку вгору                                 |
| Браузер          | Бічні кнопки миші, <span>Alt</span> + <span>←</span> / <span>→</span> | Історія назад / вперед                        |
| Браузер          | Подвійний клік / <span>Enter</span>                                   | Відкрити теку або додати файл у вибраний леєр |
| Поле шляху       | Ввести шлях + <span>Enter</span>                                      | Перейти до теки чи файлу                      |

## 12. Футер і усунення проблем

Kit folder: E:/InstLibraries/minigun/test-kits/DemoKit/ · samples copied on save

v0.1 · 0 voices · outs 1/17

- **Kit folder** — звідки завантажено або куди збережено кіт; (*unsaved*) до першого SAVE KIT.
- **voices** — семпли, що звучать зараз (максимум 32; при перевищенні обривається найстарший).
- **outs N/17** — скільки вихідних шин увімкнув хост. У Standalone це 1/17; у DAW число росте з кількістю каналів треку.

| Симптом                       | Що перевірити                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нема звуку в Standalone       | Options → Audio/MIDI settings: оберіть пристрій виводу. Інша програма (DAW з ASIO) може тримати пристрій ексклюзивно.                            |
| Пед світиться, але мовчить    | Ймовірно, його семпли відсутні (переміщені чи перейменовані). Додайте їх знову і зробіть SAVE KIT, щоб вони скопіювалися в теку кіта.            |
| Пед на Out 5-6 звучить у Main | Хост не увімкнув цю шину. Збільште кількість каналів треку або увімкніть виходи плагіна; значення <i>outs</i> у футері показує, скільки активно. |
| Плагіна нема в списку DAW     | Переконайтесь, що <span>Minigun.vst3</span> лежить у <span>C:\Program Files\Common Files\VST3</span> , і пересканируйте плагіни.                 |
| 3 клавіатури грає не той пед  | Перевірте NOTE на кожному педі; кілька педів можуть мати одну ноту. Для швидкого призначення використовуйте LEARN.                               |